Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет информационных технологий и управления

Кафедра интеллектуальных информационных технологий

Дисциплина: Общая теория интеллектуальных систем

Отчёт по лабораторной работе №2

# Решение многокритериальных задач для системы «микроволновая печь»

Выполнил студент гр. 521701 И.А. Малиновский

Проверил преподаватель-стажер М.А. Каптилович

Минск 2026

**Цель работы**

Целью данной лабораторной работы является построение алгоритма и сведения многокритериальной задачи к однокритериальной.

**1. Критерии и Альтернативы**

| № | Наименование критерия $q_i$ | Единица измерения $q_i$ | Коэффициент $a_i$ | Коэффициент $b_i$ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Стоимость | BYN | 0.35 | 0.8 |
| 2 | Объём камеры | Л | 0.2 | 0.5 |
| 3 | Мощность | Вт | 0.25 | 0.7 |
| 4 | Вес | Кг | 0.05 | 0.6 |
| 5 | Количество программ | Шт. | 0.15 | 0.4 |

| Модель | Стоимость | Объём камеры | Мощность | Вес | Количество программ |
|---|---|---|---|---|---|
| Midea AM 820CMF | 235 | 20 | 800 | 11 | 8 |
| LG MS 2042DB | 360 | 20 | 700 | 9 | 32 |
| Samsung ME88SUW/BW | 620 | 23 | 800 | 12 | 6 |
| Bosch FFL 524MS0 | 1150 | 20 | 800 | 17 | 5 |
| Horizont 20MW700 | 205 | 20 | 700 | 10 | 5 |
| $S_i$ | 205(*min*) | 23(*max*) | 800(*max*) | 9(*min*) | 32(*max*) |

**2. Поиск наилучшей альтернативы**

Для нахождения суперкритерия воспользуемся аддитивной и мультипликативной функциями.

**Аддитивная функция $q_0 = \sum_{i=1}^{p} \frac{a_i q_i}{s_i}$ (для минимизируемых критериев $\frac{s_i a_i}{q_i}$)**

$$q_0(1) = \frac{205 \cdot 0.35}{235} + \frac{20 \cdot 0.2}{23} + \frac{800 \cdot 0.25}{800} + \frac{9 \cdot 0.05}{11} + \frac{8 \cdot 0.15}{32} = 0.8076$$

$$q_0(2) = \frac{205 \cdot 0.35}{360} + \frac{20 \cdot 0.2}{23} + \frac{700 \cdot 0.25}{800} + \frac{9 \cdot 0.05}{9} + \frac{32 \cdot 0.15}{32} = 0.7920$$

$$q_0(3) = \frac{205 \cdot 0.35}{620} + \frac{23 \cdot 0.2}{23} + \frac{800 \cdot 0.25}{800} + \frac{9 \cdot 0.05}{12} + \frac{6 \cdot 0.15}{32} = 0.6314$$

$$q_0(4) = \frac{205 \cdot 0.35}{1150} + \frac{20 \cdot 0.2}{23} + \frac{800 \cdot 0.25}{800} + \frac{9 \cdot 0.05}{17} + \frac{5 \cdot 0.15}{32} = 0.5362$$

$$q_0(5) = \frac{205 \cdot 0.35}{205} + \frac{20 \cdot 0.2}{23} + \frac{700 \cdot 0.25}{800} + \frac{9 \cdot 0.05}{10} + \frac{5 \cdot 0.15}{32} = 0.8111$$

$$x^* = argmax\{0.8076, 0.7920, 0.6314, 0.5362, 0.8111\} = 0.8111$$

**Вывод:** наилучшей альтернативой по аддитивной функции является модель **Horizont 20MW700**.

**Мультипликативная функция $1 - q_0 = \prod_{i=1}^{p} \left(1 - \frac{b_i q_i}{s_i}\right)$ (для минимизируемых критериев $1 - \frac{s_i b_i}{q_i}$)**

$$1 - q_0(1) = \left(1 - \frac{205 \cdot 0.8}{235}\right) \cdot \left(1 - \frac{20 \cdot 0.5}{23}\right) \cdot \left(1 - \frac{800 \cdot 0.7}{800}\right) \cdot \left(1 - \frac{9 \cdot 0.6}{11}\right) \cdot \left(1 - \frac{8 \cdot 0.4}{32}\right) = 0.0235$$

$$1 - q_0(2) = \left(1 - \frac{205 \cdot 0.8}{360}\right) \cdot \left(1 - \frac{20 \cdot 0.5}{23}\right) \cdot \left(1 - \frac{700 \cdot 0.7}{800}\right) \cdot \left(1 - \frac{9 \cdot 0.6}{9}\right) \cdot \left(1 - \frac{32 \cdot 0.4}{32}\right) = 0.0286$$

$$1 - q_0(3) = \left(1 - \frac{205 \cdot 0.8}{620}\right) \cdot \left(1 - \frac{23 \cdot 0.5}{23}\right) \cdot \left(1 - \frac{800 \cdot 0.7}{800}\right) \cdot \left(1 - \frac{9 \cdot 0.6}{12}\right) \cdot \left(1 - \frac{6 \cdot 0.4}{32}\right) = 0.0561$$

$$1 - q_0(4) = \left(1 - \frac{205 \cdot 0.8}{1150}\right) \cdot \left(1 - \frac{20 \cdot 0.5}{23}\right) \cdot \left(1 - \frac{800 \cdot 0.7}{800}\right) \cdot \left(1 - \frac{9 \cdot 0.6}{17}\right) \cdot \left(1 - \frac{5 \cdot 0.4}{32}\right) = 0.0930$$

$$1 - q_0(5) = \left(1 - \frac{205 \cdot 0.8}{205}\right) \cdot \left(1 - \frac{20 \cdot 0.5}{23}\right) \cdot \left(1 - \frac{700 \cdot 0.7}{800}\right) \cdot \left(1 - \frac{9 \cdot 0.6}{10}\right) \cdot \left(1 - \frac{5 \cdot 0.4}{32}\right) = 0.0189$$

$$x^* = argmin\{0.0235, 0.0286, 0.0561, 0.0930, 0.0189\} = 0.0189$$

**Вывод:** наилучшей альтернативой по мультипликативной функции является модель **Horizont 20MW700**.

### 3. Зависимость выбора от выбора коэффициентов ($a_i$, $b_i$)

Покажем, как выбор коэффициентов $a_i$ и $b_i$ влияет на оптимальный вариант.

**Случай А — увеличен вес критерия «Стоимость»** ($a_1 = 0.5$)

Пусть новые веса: $a_1 = 0.5$, $a_2 = 0.1$, $a_3 = 0.2$, $a_4 = 0.1$, $a_5 = 0.1$; $b_1 = 0.9$, $b_2 = 0.3$, $b_3 = 0.5$, $b_4 = 0.3$, $b_5 = 0.3$.

**Аддитивная функция:**

$$q_0(1) = \frac{205 \cdot 0.5}{235} + \frac{20 \cdot 0.1}{23} + \frac{800 \cdot 0.2}{800} + \frac{9 \cdot 0.1}{11} + \frac{8 \cdot 0.15}{32} = 0.8299$$

$$q_0(2) = \frac{205 \cdot 0.5}{360} + \frac{20 \cdot 0.1}{23} + \frac{700 \cdot 0.2}{800} + \frac{9 \cdot 0.1}{9} + \frac{32 \cdot 0.15}{32} = 0.7467$$

$$q_0(3) = \frac{205 \cdot 0.5}{620} + \frac{23 \cdot 0.1}{23} + \frac{800 \cdot 0.2}{800} + \frac{9 \cdot 0.1}{12} + \frac{6 \cdot 0.15}{32} = 0.5591$$

$$q_0(4) = \frac{205 \cdot 0.5}{1150} + \frac{20 \cdot 0.1}{23} + \frac{800 \cdot 0.2}{800} + \frac{9 \cdot 0.1}{17} + \frac{5 \cdot 0.15}{32} = 0.4447$$

$$q_0(5) = \frac{205 \cdot 0.5}{205} + \frac{20 \cdot 0.1}{23} + \frac{700 \cdot 0.2}{800} + \frac{9 \cdot 0.1}{10} + \frac{5 \cdot 0.15}{32} = 0.8676$$

$$x^* = argmax\{0.8299, 0.7467, 0.5591, 0.4447, 0.8676\} = 0.8676$$

**Вывод:** при увеличении веса стоимости побеждает самая дешёвая модель — **Horizont 20MW700**.

**Мультипликативная функция:**

$$1 - q_0(1) = \left(1 - \frac{205 \cdot 0.9}{235}\right) \cdot \left(1 - \frac{20 \cdot 0.3}{23}\right) \cdot \left(1 - \frac{800 \cdot 0.5}{800}\right) \cdot \left(1 - \frac{9 \cdot 0.3}{11}\right) \cdot \left(1 - \frac{8 \cdot 0.3}{32}\right) = 0.0554$$

$$1 - q_0(2) = \left(1 - \frac{205 \cdot 0.9}{360}\right) \cdot \left(1 - \frac{20 \cdot 0.3}{23}\right) \cdot \left(1 - \frac{700 \cdot 0.5}{800}\right) \cdot \left(1 - \frac{9 \cdot 0.3}{9}\right) \cdot \left(1 - \frac{32 \cdot 0.3}{32}\right) = 0.0993$$

$$1 - q_0(3) = \left(1 - \frac{205 \cdot 0.9}{620}\right) \cdot \left(1 - \frac{23 \cdot 0.3}{23}\right) \cdot \left(1 - \frac{800 \cdot 0.5}{800}\right) \cdot \left(1 - \frac{9 \cdot 0.3}{12}\right) \cdot \left(1 - \frac{6 \cdot 0.3}{32}\right) = 0.1798$$

$$1 - q_0(4) = \left(1 - \frac{205 \cdot 0.9}{1150}\right) \cdot \left(1 - \frac{20 \cdot 0.3}{23}\right) \cdot \left(1 - \frac{800 \cdot 0.5}{800}\right) \cdot \left(1 - \frac{9 \cdot 0.3}{17}\right) \cdot \left(1 - \frac{5 \cdot 0.3}{32}\right) = 0.2488$$

$$1 - q_0(5) = \left(1 - \frac{205 \cdot 0.9}{205}\right) \cdot \left(1 - \frac{20 \cdot 0.3}{23}\right) \cdot \left(1 - \frac{700 \cdot 0.5}{800}\right) \cdot \left(1 - \frac{9 \cdot 0.3}{10}\right) \cdot \left(1 - \frac{5 \cdot 0.3}{32}\right) = 0.0289$$

$$x^* = argmin\{0.0554, 0.0993, 0.1798, 0.2488, 0.0289\} = 0.0289$$

**Вывод:** при увеличении веса стоимости побеждает самая дешёвая модель — **Horizont 20MW700**.

**Случай Б — увеличен вес критерия «Мощность»** ($a_3 = 0.5$)

Пусть новые веса: $a_1 = 0.2$, $a_2 = 0.1$, $a_3 = 0.5$, $a_4 = 0.1$, $a_5 = 0.1$; $b_1 = 0.3$, $b_2 = 0.3$, $b_3 = 0.95$, $b_4 = 0.3$, $b_5 = 0.3$.

**Аддитивная функция:**

$$q_0(1) = \frac{205 \cdot 0.2}{235} + \frac{20 \cdot 0.1}{23} + \frac{800 \cdot 0.5}{800} + \frac{9 \cdot 0.1}{11} + \frac{8 \cdot 0.1}{32} = 0.8682$$

$$q_0(2) = \frac{205 \cdot 0.2}{360} + \frac{20 \cdot 0.1}{23} + \frac{700 \cdot 0.5}{800} + \frac{9 \cdot 0.1}{9} + \frac{32 \cdot 0.1}{32} = 0.8383$$

$$q_0(3) = \frac{205 \cdot 0.2}{620} + \frac{23 \cdot 0.1}{23} + \frac{800 \cdot 0.5}{800} + \frac{9 \cdot 0.1}{12} + \frac{6 \cdot 0.1}{32} = 0.7599$$

$$q_0(4) = \frac{205 \cdot 0.2}{1150} + \frac{20 \cdot 0.1}{23} + \frac{800 \cdot 0.5}{800} + \frac{9 \cdot 0.1}{17} + \frac{5 \cdot 0.1}{32} = 0.6912$$

$$q_0(5) = \frac{205 \cdot 0.2}{205} + \frac{20 \cdot 0.1}{23} + \frac{700 \cdot 0.5}{800} + \frac{9 \cdot 0.1}{10} + \frac{5 \cdot 0.1}{32} = 0.8301$$

$$x^* = argmax\{0.8682, 0.8383, 0.7599, 0.6912, 0.8301\} = 0.8682$$

**Вывод:** при увеличении веса мощности побеждает модель с максимальным показателем мощности — **Midea AM 820CMF**.

**Мультипликативная функция:**

$$1 - q_0(1) = \left(1 - \frac{205 \cdot 0.3}{235}\right) \cdot \left(1 - \frac{20 \cdot 0.3}{23}\right) \cdot \left(1 - \frac{800 \cdot 0.95}{800}\right) \cdot \left(1 - \frac{9 \cdot 0.3}{11}\right) \cdot \left(1 - \frac{8 \cdot 0.3}{32}\right) = 0.0190$$

$$1 - q_0(2) = \left(1 - \frac{205 \cdot 0.3}{360}\right) \cdot \left(1 - \frac{20 \cdot 0.3}{23}\right) \cdot \left(1 - \frac{700 \cdot 0.95}{800}\right) \cdot \left(1 - \frac{9 \cdot 0.3}{9}\right) \cdot \left(1 - \frac{32 \cdot 0.3}{32}\right) = 0.0507$$

$$1 - q_0(3) = \left(1 - \frac{205 \cdot 0.3}{620}\right) \cdot \left(1 - \frac{23 \cdot 0.3}{23}\right) \cdot \left(1 - \frac{800 \cdot 0.95}{800}\right) \cdot \left(1 - \frac{9 \cdot 0.3}{12}\right) \cdot \left(1 - \frac{6 \cdot 0.3}{32}\right) = 0.0231$$

$$1 - q_0(4) = \left(1 - \frac{205 \cdot 0.3}{1150}\right) \cdot \left(1 - \frac{20 \cdot 0.3}{23}\right) \cdot \left(1 - \frac{800 \cdot 0.95}{800}\right) \cdot \left(1 - \frac{9 \cdot 0.3}{17}\right) \cdot \left(1 - \frac{5 \cdot 0.3}{32}\right) = 0.0280$$

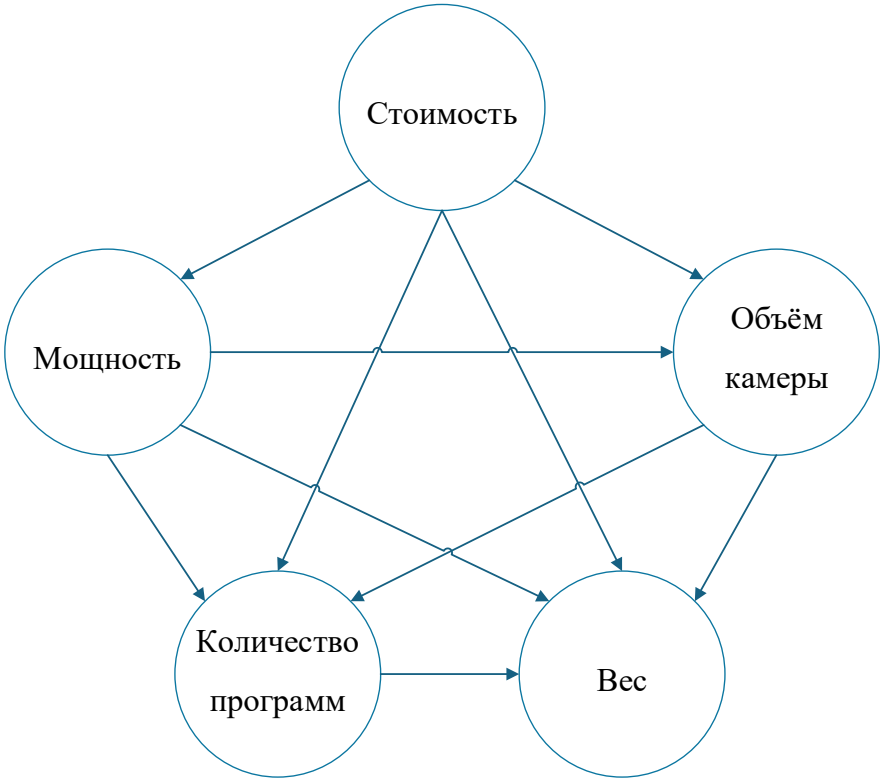
$$1 - q_0(5) = \left(1 - \frac{205 \cdot 0.3}{205}\right) \cdot \left(1 - \frac{20 \cdot 0.3}{23}\right) \cdot \left(1 - \frac{700 \cdot 0.95}{800}\right) \cdot \left(1 - \frac{9 \cdot 0.3}{10}\right) \cdot \left(1 - \frac{5 \cdot 0.3}{32}\right) = 0.0607$$

$$x^* = argmin\{0.0190, 0.0507, 0.0231, 0.0280, 0.0607\} = 0.0190$$

**Вывод:** при увеличении веса мощности побеждает модель с максимальным показателем мощности — **Midea AM 820CMF**.

**Общий вывод:** выбор оптимальной микроволновой печи напрямую зависит от того, какие критерии пользователь считает наиболее важными. При приоритете стоимости побеждает наиболее дешёвая модель **Horizont 20MW700**, а при увеличении значения критерия мощности оптимальной становится **Midea AM 820CMF**за счёт высокой мощности и относительно низкой стоимости.

## 4. Граф предпочтений




### Свойства графа

1) **Антирефлексивность:** $a_i!Ra_i$
2) **Асимметричность:** если $a_iRa_j$, то $a_j!Ra_i$;
3) **Сильна транзитивность:**
   a) если $a_iRa_j$ и $a_jRa_k$, то $a_iRa_k$
   b) если $a_i!Ra_j$ и $a_j!Ra_k$, то $a_i!Ra_k$

## 5. Вывод

В ходе лабораторной работы для системы «Микроволновая печь» был определён набор критериев: стоимость, объём камеры, мощность, вес и количество программ, и рассмотрено пять альтернатив. При базовых коэффициентах по аддитивной свёртке наилучшей является модель **Horizont 20MW700** ($q_0$=0,811), а по мультипликативной свёртке — также **Horizont 20MW700** (1−$q_0$=0,0189). При этом значения **Midea AM 820CMF** ($q_0$=0,808)

по аддитивной функции близки к результату **Horizont 20MW700**, поэтому выбор чувствителен к изменению весов критериев. При увеличении веса критерия «Стоимость» по обоим методам оптимальной остаётся **Horizont 20MW700**, поскольку в данном случае большое значение придаётся низкой стоимости. При увеличении веса критерия «Мощность» оптимальной становится **Midea AM 820CMF** благодаря сочетанию высокой мощности и относительно низкой стоимости.